Regulære mangekanter

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut vinklene i regulære mangekanter.

Husk Regel

Vinkel = (n – 2) · 180° : n. Vinkel i sentrum = 360° : n.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 9-kant?

Svar: _____ °

b) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 12-kant?

Svar: _____ °

c) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 8-kant?

Svar: _____ °

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Hver vinkel i en regulær mangekant er **144°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

b) Hver vinkel i en regulær mangekant er **120°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

c) Hver vinkel i en regulær mangekant er **140°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

d) Hver vinkel i en regulær mangekant er **150°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En stoppskilt-lignende figur er en regulær 6-kant. Hvor stor er hver vinkel?

Svar: _____

b) En regulær 8-kant deles i like trekanter fra sentrum. Hvor stor er vinkelen i sentrum, og hvor store er de to andre vinklene i hver trekant?

Svar: _____

c) En regulær 6-kant deles i like trekanter fra sentrum. Hvor stor er vinkelen i sentrum, og hvor store er de to andre vinklene i hver trekant?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvilke regulære mangekanter kan dekke et gulv uten mellomrom? Hvorfor?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

`Bra jobbet!`

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 140 °

Vinkelsum: (9 – 2) · 180° = 1260°
→ 1260° : 9 = **140°**

b) 150 °

Vinkelsum: (12 – 2) · 180° = 1800°
→ 1800° : 12 = **150°**

c) 135 °

Vinkelsum: (8 – 2) · 180° = 1080°
→ 1080° : 8 = **135°**

Oppgave 2

a) 10

Ytre vinkel: 180° – 144° = 36° → 360° : 36° = **10**

b) 6

Ytre vinkel: 180° – 120° = 60° → 360° : 60° = **6**

c) 9

Ytre vinkel: 180° – 140° = 40° → 360° : 40° = **9**

d) 12

Ytre vinkel: 180° – 150° = 30° → 360° : 30° = **12**

Oppgave 3

a) 120°

(6 – 2) · 180° : 6 = 120°

b) 45°, 67,5° og 67,5°

360° : 8 = 45° → (180° – 45°) : 2 = 67,5°

c) 60°, 60° og 60°

360° : 6 = 60° → (180° – 60°) : 2 = 60°

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.